

PRD — Website Billing ISP Berbasis Master Data Pelanggan Lengkap

1. Nama Produk

Website Billing ISP Berbasis Master Data Pelanggan

2. Ringkasan Produk

Website ini adalah sistem internal untuk perusahaan ISP yang digunakan untuk mengelola data pelanggan secara lengkap, lalu menggunakan data tersebut sebagai dasar pembuatan billing, tagihan, pembayaran, dan laporan.

Fokus utama sistem adalah memastikan seluruh data pelanggan lama maupun pelanggan baru dapat dimasukkan ke sistem baru dengan rapi, baik melalui:

1. Input manual langsung dari halaman sistem.
2. Import data massal melalui Excel/CSV.

Setelah data pelanggan tersimpan dan dianggap lengkap, barulah sistem dapat membuat tagihan berdasarkan paket layanan pelanggan tersebut.

Dengan kata lain, sistem ini memiliki prinsip utama:

Data Pelanggan Lengkap

- Paket Layanan Aktif
- Tagihan
- Pembayaran
- Status Billing

3. Latar Belakang Masalah

Perusahaan ISP sudah memiliki data pelanggan lama dari sistem sebelumnya. Ketika membuat website billing baru, masalah utama bukan hanya membuat fitur pembayaran, tetapi memastikan data pelanggan lama bisa masuk ke sistem baru dan menjadi data master yang valid.

Permasalahan utama:

1. Data pelanggan lama masih berasal dari database lama.
2. Data pelanggan perlu dimasukkan ulang ke sistem baru.
3. Data bisa dimasukkan secara manual atau import Excel/CSV.
4. Sistem baru harus mampu menampung data pelanggan lengkap, bukan hanya nama dan tagihan.
5. Billing harus berdasarkan data pelanggan, bukan dibuat terpisah.
6. Struktur POP/Cabang perlu ada sejak awal.
7. Hak akses pengguna perlu diatur menggunakan RBAC.

8. Sistem harus bisa membedakan pelanggan yang datanya sudah lengkap dan belum lengkap.

4. Tujuan Produk

4.1 Tujuan Utama

Membangun sistem billing ISP baru yang menjadikan **master data pelanggan lengkap** sebagai pusat sistem, sehingga proses billing, pembayaran, laporan, dan operasional pelanggan dapat berjalan berdasarkan data yang valid.

4.2 Tujuan MVP

MVP adalah versi awal yang wajib dibuat terlebih dahulu. Fokus MVP:

1. Mengelola POP/Cabang.
2. Mengelola user dan hak akses.
3. Mengelola paket internet.
4. Menginput data pelanggan lengkap secara manual.
5. Mengimport data pelanggan lama dari Excel/CSV.
6. Memvalidasi kelengkapan data pelanggan.
7. Mengaktifkan layanan pelanggan berdasarkan paket.
8. Membuat tagihan berdasarkan data layanan pelanggan.
9. Mencatat pembayaran pelanggan.
10. Menampilkan dashboard sederhana.
11. Menampilkan laporan pelanggan, tagihan, dan pembayaran.

4.3 Tujuan Jangka Panjang

Setelah MVP stabil, sistem dapat dikembangkan menjadi:

1. Integrasi MikroTik.
2. Auto generate tagihan bulanan.
3. Auto suspend pelanggan.
4. Payment gateway.
5. Ticketing gangguan.
6. Modul teknisi lapangan.
7. Monitoring jaringan.
8. Inventory perangkat.
9. WhatsApp notification.
10. Aplikasi mobile teknisi.

5. Batasan Produk Tahap Awal

Pada tahap awal, sistem **tidak perlu langsung** memiliki:

1. Integrasi otomatis dengan MikroTik.
2. Integrasi payment gateway.
3. Auto suspend pelanggan.
4. Monitoring OLT/SNMP.
5. Aplikasi mobile.

6. Ticketing kompleks.
7. Inventory detail.
8. Laporan keuangan kompleks.
9. Multi-company.

Tahap awal hanya fokus pada:

POP + RBAC + Paket + Data Pelanggan Lengkap + Import + Billing + Pembayaran

6. Prinsip Utama Sistem

6.1 Data Pelanggan Adalah Pusat Sistem

Semua proses dalam sistem harus berawal dari data pelanggan.

Billing tidak boleh berdiri sendiri tanpa pelanggan.

Pelanggan
→ Paket
→ Layanan Aktif
→ Tagihan
→ Pembayaran

6.2 Billing Berdasarkan Data Pelanggan

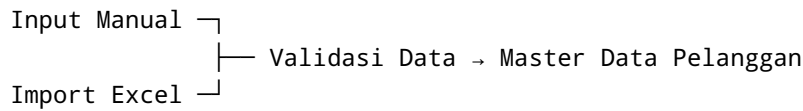
Sistem hanya boleh membuat billing/tagihan jika pelanggan memiliki data minimal yang valid.

Data minimal:

1. Nama pelanggan.
2. Nomor HP.
3. Alamat pemasangan.
4. POP/Cabang.
5. Paket internet.
6. Harga layanan.
7. Tanggal aktivasi atau tanggal mulai tagihan.
8. Tanggal jatuh tempo.
9. Status layanan.

6.3 Input Manual dan Import Masuk ke Struktur yang Sama

Data pelanggan yang berasal dari input manual maupun import Excel/CSV harus masuk ke struktur database yang sama.



Tidak boleh ada perbedaan struktur antara pelanggan hasil input manual dan pelanggan hasil import.

6.4 Data Belum Lengkap Tidak Boleh Langsung Masuk Billing

Jika data pelanggan belum lengkap, pelanggan tetap boleh disimpan, tetapi statusnya harus menjadi:

Draft / Perlu Dilengkapi

Pelanggan baru bisa masuk proses billing jika status datanya sudah:

Lengkap / Siap Billing

7. Struktur POP/Cabang

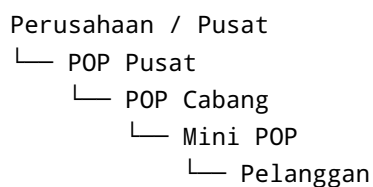
7.1 Tujuan POP/Cabang

POP/Cabang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan wilayah operasional ISP.

Fungsi POP/Cabang:

1. Menentukan wilayah pelanggan.
2. Membatasi akses admin cabang.
3. Membuat laporan per cabang.
4. Mengelompokkan teknisi.
5. Menjadi dasar pengembangan jaringan ke depan.

7.2 Struktur POP yang Disarankan



7.3 Field POP/Cabang

Field	Keterangan
ID POP	ID unik POP

Field	Keterangan
Nama POP	Nama cabang/POP
Tipe POP	Pusat, Cabang, Mini POP
Parent POP	Relasi ke POP di atasnya
Alamat POP	Alamat lokasi POP
Desa/Kelurahan	Lokasi
Kecamatan	Lokasi
Kota/Kabupaten	Lokasi
Latitude	Koordinat
Longitude	Koordinat
PIC POP	Penanggung jawab
Nomor HP PIC	Kontak PIC
Status POP	Aktif / Nonaktif

8. Role dan Hak Akses

8.1 Role Utama

Sistem minimal memiliki role:

1. Owner
2. Admin Pusat
3. Admin Cabang
4. Finance/Kasir
5. Teknisi
6. Customer Service

8.2 Penjelasan Role

Owner

Memiliki akses penuh ke seluruh sistem.

Hak akses:

- Melihat semua data.
- Mengelola semua POP.
- Mengelola semua user.
- Mengelola role dan permission.
- Mengelola pelanggan.
- Mengelola tagihan.
- Mengelola pembayaran.

- Melihat semua laporan.

Admin Pusat

Mengelola operasional utama lintas cabang.

Hak akses:

- Mengelola POP.
- Mengelola pelanggan semua cabang.
- Mengelola paket.
- Mengelola tagihan.
- Mengelola pembayaran.
- Melihat laporan semua cabang.

Admin Cabang

Mengelola data pelanggan di cabangnya sendiri.

Hak akses:

- Melihat pelanggan cabangnya.
- Menambah pelanggan cabang.
- Mengedit data pelanggan cabang.
- Melihat tagihan cabang.
- Melihat pembayaran cabang.
- Tidak bisa melihat cabang lain.

Finance/Kasir

Mengelola tagihan dan pembayaran.

Hak akses:

- Melihat data pelanggan.
- Melihat tagihan.
- Mencatat pembayaran.
- Upload bukti pembayaran.
- Cetak invoice/kwitansi.
- Tidak bisa mengubah data teknis pelanggan.

Teknisi

Mengelola data teknis pelanggan.

Hak akses:

- Melihat pelanggan yang ditugaskan.
- Mengisi data survey.
- Mengisi data pemasangan.
- Mengisi data modem/ONT/router.

- Tidak bisa mencatat pembayaran.

Customer Service

Mengelola informasi dasar pelanggan dan membantu pelayanan.

Hak akses:

- Melihat data pelanggan.
- Mengubah data kontak pelanggan.
- Melihat status pembayaran.
- Tidak bisa mengubah nominal tagihan.
- Tidak bisa validasi pembayaran.

8.3 Matriks Hak Akses

Fitur	Owner	Admin Pusat	Admin Cabang	Finance	Teknisi	CS
Kelola POP	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola User	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola Role	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola Paket	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Input Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Import Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Edit Data Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Terbatas	Terbatas	Terbatas
Lihat Data Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Validasi Kelengkapan Data	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Buat Tagihan	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Catat Pembayaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Edit Pembayaran	Ya	Ya	Tidak	Terbatas	Tidak	Tidak
Isi Survey	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Isi Pemasangan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Isi Setting Modem	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lihat Laporan Semua Cabang	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Lihat Laporan Cabang Sendiri	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

9. Status Data Pelanggan

Sistem harus membedakan status pelanggan dari sisi kelengkapan data dan status layanan.

9.1 Status Kelengkapan Data

Status	Penjelasan
Draft	Data baru dibuat, masih sangat belum lengkap
Perlu Dilengkapi	Ada field wajib yang belum terisi
Lengkap	Data utama pelanggan sudah lengkap
Siap Billing	Data lengkap dan pelanggan sudah punya paket aktif

9.2 Status Layanan Pelanggan

Status	Penjelasan
Calon Pelanggan	Baru didaftarkan, belum aktif
Survey	Menunggu atau sedang proses survey
Menunggu Pemasangan	Sudah survey, belum dipasang
Aktif	Layanan aktif dan bisa ditagih
Isolir	Layanan dihentikan sementara
Nonaktif	Layanan tidak aktif
Berhenti	Pelanggan sudah berhenti berlangganan

10. Modul Utama MVP

10.1 Modul Master POP/Cabang

Deskripsi

Modul ini digunakan untuk membuat struktur wilayah operasional pelanggan.

Requirement

1. Admin dapat membuat POP Pusat.
2. Admin dapat membuat POP Cabang.
3. Admin dapat membuat Mini POP.
4. Pelanggan wajib dihubungkan ke salah satu POP.
5. User cabang dapat dibatasi hanya ke POP tertentu.

Acceptance Criteria

- POP dapat dibuat, diedit, dan dinonaktifkan.
- POP dapat memiliki parent-child.
- Pelanggan dapat difilter berdasarkan POP.
- Admin Cabang hanya melihat pelanggan POP yang ditugaskan.

10.2 Modul RBAC

Deskripsi

Modul ini digunakan untuk mengatur akses user berdasarkan role dan permission.

Requirement

1. Sistem memiliki role.
2. Sistem memiliki permission.
3. User dapat memiliki role.
4. Role dapat memiliki banyak permission.
5. User dapat dibatasi berdasarkan POP.

Acceptance Criteria

- User hanya melihat menu sesuai hak akses.
- User tidak bisa membuka URL fitur yang tidak diizinkan.
- Admin cabang tidak bisa melihat data cabang lain.
- Teknisi tidak bisa membuka menu pembayaran.
- Finance tidak bisa mengubah data modem.

10.3 Modul Master Paket Internet

Deskripsi

Modul paket menyimpan daftar layanan internet yang dapat dipilih pelanggan.

Field Paket

Field	Keterangan
Nama Paket	Nama paket
Kategori Paket	Home, Business, Dedicated, Promo
Kecepatan Download	Mbps
Kecepatan Upload	Mbps
Harga Bulanan	Harga paket

Field	Keterangan
PPN	Jika ada
Diskon Default	Jika ada
Total Harga	Harga final
Profile Teknis	Opsional
Deskripsi	Keterangan paket
Status	Aktif / Nonaktif

Acceptance Criteria

- Paket dapat dibuat dan diedit.
- Paket dapat dinonaktifkan.
- Paket dapat dipilih saat input pelanggan.
- Harga paket dapat menjadi dasar tagihan.

10.4 Modul Input Manual Data Pelanggan

Deskripsi

Modul ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan satu per satu secara langsung dari website.

Data pelanggan harus dibuat dalam bentuk form bertahap/tab agar tidak terlalu panjang.

Struktur Form Pelanggan

Form pelanggan dibagi menjadi:

1. Data Identitas.
2. Data Alamat.
3. Data POP/Cabang.
4. Data Paket/Layanan.
5. Data Survey.
6. Data Pemasangan.
7. Data Modem/Perangkat.
8. Data Billing.
9. Dokumen Pendukung.

Acceptance Criteria

- Admin dapat menyimpan data pelanggan walaupun belum lengkap.
- Sistem menandai field wajib yang belum diisi.
- Sistem memberi status kelengkapan data.
- Data pelanggan belum lengkap tidak bisa masuk billing aktif.
- Data pelanggan lengkap bisa diubah menjadi siap billing.

10.5 Modul Import Excel/CSV Data Pelanggan

Deskripsi

Modul ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan lama secara massal dari file Excel/CSV.

Alur Import

```
Admin Upload File
→ Sistem Membaca File
→ Sistem Mapping Kolom
→ Sistem Validasi Data
→ Sistem Menampilkan Preview
→ Admin Konfirmasi Import
→ Data Masuk ke Master Pelanggan
→ Sistem Membuat Log Import
```

Requirement

1. Sistem menyediakan template Excel/CSV.
2. Admin dapat upload file.
3. Sistem membaca data pelanggan.
4. Sistem menampilkan preview.
5. Sistem menandai data valid dan invalid.
6. Sistem mencegah duplikasi.
7. Sistem menyimpan ID pelanggan lama.
8. Sistem menyimpan log batch import.

Field Import Minimum

Kolom	Wajib	Keterangan
ID Pelanggan Lama	Ya	Referensi dari sistem lama
Nama Lengkap	Ya	Nama pelanggan
Nomor HP	Ya	Kontak pelanggan
Alamat	Ya	Alamat pemasangan
POP/Cabang	Ya	Cabang pelanggan
Nama Paket	Ya	Paket pelanggan
Harga Paket	Ya	Harga layanan
Tanggal Aktivasi	Ya	Tanggal mulai layanan
Tanggal Jatuh Tempo	Ya	Tanggal jatuh tempo
Status Layanan	Ya	Aktif, isolir, nonaktif

Kolom	Wajib	Keterangan
Username PPPoE	Tidak	Jika ada
Password PPPoE	Tidak	Jika ada
ODP	Tidak	Jika ada
Port ODP	Tidak	Jika ada
Serial Number Modem	Tidak	Jika ada

Validasi Import

Sistem harus mengecek:

1. ID pelanggan lama tidak duplikat.
2. Nama pelanggan tidak kosong.
3. Nomor HP tidak kosong.
4. POP/Cabang tersedia di master POP.
5. Paket tersedia di master paket.
6. Harga paket berupa angka.
7. Tanggal valid.
8. Status layanan sesuai pilihan sistem.
9. Data teknis boleh kosong tetapi ditandai belum lengkap.

Acceptance Criteria

- Admin dapat mengupload file Excel/CSV.
- Sistem menampilkan data preview sebelum import.
- Sistem menolak data yang tidak valid.
- Sistem menjelaskan alasan data gagal.
- Sistem menyimpan data valid ke master pelanggan.
- Sistem menyimpan log import.
- Data hasil import bisa diedit seperti data input manual.

10.6 Modul Master Data Pelanggan

Deskripsi

Modul pelanggan adalah inti utama sistem. Semua billing, pembayaran, layanan, survey, pemasangan, dan modem harus terhubung ke pelanggan.

10.6.1 Data Identitas Pelanggan

Field	Wajib MVP	Keterangan
ID Pelanggan Baru	Ya	Dibuat otomatis oleh sistem
ID Pelanggan Lama	Tidak	Untuk data migrasi

Field	Wajib MVP	Keterangan
Nama Lengkap	Ya	Nama pelanggan
NIK/Nomor Identitas	Tidak	Bisa dilengkapi
Jenis Kelamin	Tidak	Opsional
Nomor HP Utama	Ya	Kontak utama
Nomor HP Alternatif	Tidak	Opsional
Email	Tidak	Opsional
Tanggal Registrasi	Ya	Tanggal pelanggan masuk
Status Kelengkapan Data	Ya	Draft, perlu dilengkapi, lengkap
Status Pelanggan	Ya	Aktif, isolir, nonaktif, dll

10.6.2 Data Alamat Pelanggan

Field	Wajib MVP	Keterangan
Alamat Lengkap	Ya	Alamat pemasangan
Desa/Kelurahan	Ya	Lokasi
Kecamatan	Ya	Lokasi
Kota/Kabupaten	Ya	Lokasi
Provinsi	Tidak	Opsional
Latitude	Tidak	Bisa dilengkapi
Longitude	Tidak	Bisa dilengkapi
Foto Rumah	Tidak	Opsional
Foto KTP	Tidak	Opsional
Foto Kontrak	Tidak	Opsional

10.6.3 Data POP/Cabang Pelanggan

Field	Wajib MVP	Keterangan
POP Pusat	Ya	Relasi ke POP
POP Cabang	Ya	Relasi ke cabang
Mini POP	Tidak	Jika ada
Area/Wilayah	Tidak	Opsional
PIC Cabang	Tidak	Bisa otomatis dari POP

10.6.4 Data Paket/Layanan Pelanggan

Field	Wajib MVP	Keterangan
Paket Internet	Ya	Relasi ke master paket
Kecepatan Download	Ya	Dari paket
Kecepatan Upload	Ya	Dari paket
Harga Bulanan	Ya	Harga saat pelanggan aktif
Diskon	Tidak	Jika ada
PPN	Tidak	Jika ada
Total Tagihan Bulanan	Ya	Harga final
Tanggal Aktivasi	Ya	Mulai layanan
Tanggal Jatuh Tempo	Ya	Tanggal bayar
Siklus Tagihan	Ya	Bulanan
Status Layanan	Ya	Aktif, suspend, berhenti

10.6.5 Data Survey

Field	Wajib MVP	Keterangan
Status Survey	Tidak	Belum survey, layak, tidak layak
Tanggal Survey	Tidak	Opsional
Jam Mulai Survey	Tidak	Opsional
Jam Selesai Survey	Tidak	Opsional
Petugas Survey	Tidak	Teknisi
Kebutuhan Alat	Tidak	Kabel, konektor, dll
Estimasi Kabel	Tidak	Meter
ODP Terdekat	Tidak	Jika ada
Foto Survey	Tidak	Opsional
Catatan Survey	Tidak	Hasil survey

10.6.6 Data Pemasangan

Field	Wajib MVP	Keterangan
Status Pemasangan	Tidak	Belum dipasang, dijadwalkan, selesai
Tanggal Jadwal	Tidak	Opsional

Field	Wajib MVP	Keterangan
Jam Jadwal	Tidak	Opsional
Teknisi Pemasangan	Tidak	Petugas
Tanggal Selesai	Tidak	Jika selesai
Foto Pemasangan	Tidak	Opsional
Catatan Pemasangan	Tidak	Keterangan teknisi

10.6.7 Data Modem/ONT/Router

Field	Wajib MVP	Keterangan
Jenis Perangkat	Tidak	Modem/ONT/Router
Merk	Tidak	Contoh ZTE, Huawei, TP-Link
Tipe	Tidak	Model perangkat
Serial Number	Tidak	SN perangkat
MAC Address	Tidak	Jika ada
Username PPPoE	Tidak	Jika pakai PPPoE
Password PPPoE	Tidak	Field sensitif
SSID WiFi	Tidak	Nama WiFi
Password WiFi	Tidak	Field sensitif
IP Address	Tidak	Jika static
VLAN ID	Tidak	Jika ada
ODP	Tidak	Titik distribusi
Port ODP	Tidak	Nomor port
Redaman	Tidak	Jika dicatat
Mode Koneksi	Tidak	Bridge/Router
Catatan Teknis	Tidak	Keterangan tambahan

10.6.8 Data Billing Pelanggan

Field	Wajib MVP	Keterangan
Tanggal Mulai Billing	Ya	Awal penagihan
Tanggal Jatuh Tempo	Ya	Tanggal bayar
Periode Tagihan	Ya	Bulanan
Nominal Tagihan Default	Ya	Dari harga layanan

Field	Wajib MVP	Keterangan
Status Billing	Ya	Aktif, ditahan, berhenti
Metode Pembayaran Default	Tidak	Cash, transfer, dll
Catatan Billing	Tidak	Opsional

Acceptance Criteria Master Pelanggan

- Data pelanggan bisa dibuat manual.
- Data pelanggan bisa berasal dari import.
- Data pelanggan memiliki status kelengkapan.
- Pelanggan belum lengkap tetap bisa disimpan.
- Pelanggan belum lengkap tidak bisa dibuatkan tagihan aktif.
- Pelanggan lengkap bisa masuk status siap billing.
- Semua data pelanggan dapat dicari dan difilter.
- Detail pelanggan menampilkan semua tab data.

10.7 Modul Validasi Kelengkapan Data Pelanggan

Deskripsi

Modul ini mengecek apakah data pelanggan sudah cukup lengkap untuk masuk proses billing.

Field Wajib Agar Siap Billing

Pelanggan hanya bisa menjadi **Siap Billing** jika field berikut sudah terisi:

1. Nama lengkap.
2. Nomor HP.
3. Alamat lengkap.
4. Desa/Kelurahan.
5. Kecamatan.
6. Kota/Kabupaten.
7. POP/Cabang.
8. Paket internet.
9. Harga bulanan.
10. Tanggal aktivasi.
11. Tanggal jatuh tempo.
12. Status layanan.

Field Teknis yang Disarankan Tetapi Tidak Wajib MVP

1. Username PPPoE.
2. Password PPPoE.
3. Serial Number modem.
4. ODP.

- 5. Port ODP.
- 6. SSID WiFi.
- 7. Password WiFi.

Acceptance Criteria

- Sistem dapat menampilkan persentase kelengkapan data.
- Sistem menampilkan daftar field yang belum lengkap.
- Sistem mencegah pelanggan belum lengkap masuk billing aktif.
- Admin dapat melihat daftar pelanggan yang perlu dilengkapi.

10.8 Modul Aktivasi Layanan Pelanggan

Deskripsi

Modul ini digunakan untuk mengubah pelanggan yang datanya lengkap menjadi pelanggan aktif yang siap ditagih.

Alur Aktivasi

```
Data Pelanggan Lengkap
→ Admin Review
→ Pilih Paket Aktif
→ Tentukan Tanggal Aktivasi
→ Tentukan Tanggal Jatuh Tempo
→ Aktifkan Layanan
→ Pelanggan Masuk Siap Billing/Aktif
```

Acceptance Criteria

- Pelanggan tidak bisa diaktifkan jika data wajib belum lengkap.
- Pelanggan aktif harus memiliki paket.
- Pelanggan aktif harus memiliki nominal tagihan.
- Tanggal jatuh tempo wajib ada.
- Sistem menyimpan riwayat aktivasi.

10.9 Modul Tagihan

Deskripsi

Tagihan dibuat berdasarkan data layanan aktif milik pelanggan.

Prinsip Tagihan

Tagihan tidak dibuat manual dari nol. Tagihan harus berasal dari:

Pelanggan Aktif + Paket Aktif + Harga Layanan + Periode Tagihan

Field Tagihan

Field	Keterangan
Nomor Invoice	Nomor tagihan
Pelanggan	Relasi ke pelanggan
POP/Cabang	Mengikuti pelanggan
Paket	Paket pelanggan
Periode Tagihan	Bulan/tahun tagihan
Tanggal Terbit	Tanggal invoice dibuat
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal bayar
Subtotal	Harga layanan
Diskon	Jika ada
PPN	Jika ada
Total Tagihan	Total akhir
Status Tagihan	Belum dibayar, sebagian, lunas, batal

Cara Pembuatan Tagihan MVP

Untuk MVP, ada dua opsi:

Opsi 1 — Manual per Pelanggan

Admin/Finance membuka pelanggan lalu membuat tagihan.

Cocok untuk awal development.

Opsi 2 — Generate Bulanan Sederhana

Sistem membuat tagihan untuk semua pelanggan aktif pada periode tertentu.

Cocok jika data pelanggan sudah rapi.

Rekomendasi MVP

Gunakan **manual per pelanggan dahulu**, lalu setelah stabil lanjut ke **generate bulanan**.

Acceptance Criteria

- Tagihan hanya bisa dibuat untuk pelanggan aktif/siap billing.
- Tagihan mengambil harga dari layanan pelanggan.
- Tagihan memiliki periode.
- Tagihan memiliki status.
- Tagihan dapat difilter berdasarkan POP, periode, status, dan pelanggan.

10.10 Modul Pembayaran

Deskripsi

Pembayaran digunakan untuk mencatat pelunasan tagihan pelanggan.

Field Pembayaran

Field	Keterangan
Nomor Pembayaran	ID pembayaran
Nomor Invoice	Relasi ke tagihan
Pelanggan	Relasi ke pelanggan
POP/Cabang	Mengikuti pelanggan
Tanggal Bayar	Tanggal pembayaran
Metode Bayar	Cash, transfer, QRIS, dll
Nominal Bayar	Jumlah pembayaran
Penerima	User yang mencatat
Bukti Pembayaran	Opsional
Status Pembayaran	Pending, valid, ditolak
Catatan	Keterangan

Aturan Pembayaran

1. Pembayaran harus terhubung ke pelanggan.
2. Pembayaran idealnya terhubung ke invoice.
3. Jika nominal sama dengan total tagihan, status tagihan menjadi lunas.
4. Jika nominal kurang dari total tagihan, status tagihan menjadi dibayar sebagian.
5. Jika pembayaran ditolak, status tagihan tidak berubah menjadi lunas.
6. Perubahan pembayaran harus masuk audit log.

Acceptance Criteria

- Finance dapat mencatat pembayaran.
- Pembayaran muncul di detail pelanggan.

- Status tagihan berubah sesuai nominal pembayaran.
- Bukti pembayaran dapat diupload.
- Pembayaran dapat difilter berdasarkan tanggal, POP, metode, dan status.

10.11 Modul Dashboard

Deskripsi

Dashboard menampilkan ringkasan data pelanggan dan billing.

Isi Dashboard MVP

1. Total pelanggan.
2. Total pelanggan aktif.
3. Total pelanggan belum lengkap.
4. Total pelanggan siap billing.
5. Total pelanggan per POP.
6. Total tagihan bulan ini.
7. Total pembayaran bulan ini.
8. Total tunggakan.
9. Tagihan jatuh tempo.
10. Data pelanggan yang perlu dilengkapi.

Acceptance Criteria

- Owner melihat semua data.
- Admin pusat melihat semua cabang.
- Admin cabang hanya melihat cabangnya.
- Dashboard dapat difilter berdasarkan POP dan periode.

10.12 Modul Laporan

Laporan MVP

Laporan yang dibutuhkan:

1. Laporan pelanggan lengkap.
2. Laporan pelanggan belum lengkap.
3. Laporan pelanggan aktif.
4. Laporan pelanggan isolir.
5. Laporan pelanggan per POP.
6. Laporan tagihan bulanan.
7. Laporan pembayaran bulanan.
8. Laporan tunggakan.
9. Laporan pembayaran per metode.
10. Laporan import data.

Acceptance Criteria

- Laporan dapat difilter berdasarkan tanggal.
- Laporan dapat difilter berdasarkan POP.
- Laporan dapat diexport ke Excel/CSV.
- Admin cabang hanya bisa export data cabangnya.

10.13 Modul Audit Log

Deskripsi

Audit log menyimpan riwayat perubahan data penting.

Data yang Dicatat

1. User yang melakukan perubahan.
2. Waktu perubahan.
3. Modul yang diubah.
4. Data sebelum perubahan.
5. Data setelah perubahan.
6. Jenis aksi: create, update, delete, import, payment validation.
7. IP address jika tersedia.

Modul yang Wajib Diaudit

1. Pelanggan.
2. Paket.
3. POP.
4. Tagihan.
5. Pembayaran.
6. User.
7. Role.
8. Data modem/teknis.

Acceptance Criteria

- Perubahan pelanggan tercatat.
- Perubahan pembayaran tercatat.
- Perubahan tagihan tercatat.
- Perubahan role tercatat.
- Owner/Admin Pusat dapat melihat audit log.

11. Alur Utama Sistem

11.1 Flow Input Manual Pelanggan

Admin Login
→ Buka Menu Pelanggan

- Klik Tambah Pelanggan
- Isi Data Identitas
- Isi Data Alamat
- Pilih POP/Cabang
- Pilih Paket
- Isi Data Billing Dasar
- Simpan
- Sistem Validasi Kelengkapan
- Jika Belum Lengkap: Status Perlu Dilengkapi
- Jika Lengkap: Status Siap Billing

11.2 Flow Import Pelanggan Lama

- Admin Login
- Buka Menu Import Pelanggan
 - Download Template
 - Isi Data dari Database Lama
 - Upload Excel/CSV
 - Sistem Membaca File
 - Sistem Mapping Kolom
 - Sistem Validasi Data
 - Sistem Menampilkan Preview
 - Admin Konfirmasi Import
 - Data Valid Masuk Master Pelanggan
 - Data Invalid Masuk Daftar Error
 - Sistem Membuat Log Import

11.3 Flow Validasi Data Pelanggan

- Pelanggan Disimpan
- Sistem Mengecek Field Wajib
 - Jika Ada Field Kosong
 - Status Kelengkapan = Perlu Dilengkapi
 - Billing Belum Bisa Aktif
 - Jika Semua Field Wajib Terisi
 - Status Kelengkapan = Lengkap
 - Admin Bisa Menjadikan Siap Billing

11.4 Flow Aktivasi Billing

- Admin Buka Detail Pelanggan
- Sistem Cek Kelengkapan Data
 - Jika Lengkap
 - Admin Klik Aktifkan Billing
 - Sistem Menyimpan Layanan Aktif

- Sistem Menentukan Nominal Tagihan
- Pelanggan Menjadi Aktif/Siap Ditagih
- Jika Belum Lengkap
 - Sistem Menolak Aktivasi
 - Sistem Menampilkan Field yang Kurang

11.5 Flow Pembuatan Tagihan

- Finance/Admin Buka Data Pelanggan
- Pilih Buat Tagihan
 - Sistem Mengambil Paket Aktif
 - Sistem Mengambil Harga Layanan
 - Sistem Mengambil Tanggal Jatuh Tempo
 - Sistem Membuat Invoice
 - Status Invoice = Belum Dibayar

11.6 Flow Pembayaran

- Finance Login
- Cari Pelanggan / Invoice
 - Buka Tagihan
 - Input Nominal Pembayaran
 - Pilih Metode Pembayaran
 - Upload Bukti Jika Ada
 - Simpan
 - Sistem Mengupdate Status Tagihan
 - Riwayat Pembayaran Tersimpan

12. Struktur Halaman Sistem

12.1 Dashboard

Isi:

- Ringkasan pelanggan.
- Ringkasan kelengkapan data.
- Ringkasan tagihan.
- Ringkasan pembayaran.
- Tagihan jatuh tempo.
- Pelanggan yang datanya belum lengkap.

12.2 POP/Cabang

Isi:

- Daftar POP.

- Tambah POP.
- Edit POP.
- Detail POP.
- Jumlah pelanggan per POP.
- Status POP.

12.3 User & Role

Isi:

- Daftar user.
- Tambah user.
- Pilih role.
- Assign POP.
- Permission role.

12.4 Paket Internet

Isi:

- Daftar paket.
- Tambah paket.
- Edit paket.
- Status aktif/nonaktif.

12.5 Pelanggan

Isi:

- Daftar pelanggan.
- Search nama/ID/nomor HP.
- Filter POP.
- Filter status pelanggan.
- Filter status kelengkapan data.
- Tambah pelanggan manual.
- Import pelanggan.
- Export pelanggan.

12.6 Detail Pelanggan

Detail pelanggan sebaiknya memakai tab:

1. Ringkasan.
2. Identitas.
3. Alamat.
4. POP/Cabang.
5. Paket & Layanan.
6. Survey.
7. Pemasangan.
8. Modem/Perangkat.

- 9. Billing.
- 10. Tagihan.
- 11. Pembayaran.
- 12. Dokumen.
- 13. Riwayat Perubahan.

12.7 Import Data

Isi:

- Download template.
- Upload file.
- Mapping kolom.
- Preview data.
- Validasi error.
- Tombol import.
- Riwayat import.

12.8 Tagihan

Isi:

- Daftar invoice.
- Filter periode.
- Filter status.
- Filter POP.
- Detail invoice.
- Tombol input pembayaran.

12.9 Pembayaran

Isi:

- Daftar pembayaran.
- Filter tanggal.
- Filter metode.
- Filter POP.
- Status pembayaran.
- Bukti pembayaran.

12.10 Laporan

Isi:

- Laporan pelanggan.
- Laporan tagihan.
- Laporan pembayaran.
- Laporan tunggakan.
- Export Excel/CSV.

13. Struktur Database Konseptual

Entitas utama:

1. users
2. roles
3. permissions
4. role_permissions
5. pops
6. user_pops
7. internet_packages
8. customers
9. customer_addresses
10. customer_services
11. customer_surveys
12. customer_installations
13. customer_devices
14. customer_documents
15. invoices
16. payments
17. import_batches
18. import_errors
19. audit_logs

14. Relasi Data

User memiliki Role
Role memiliki banyak Permission
User dapat memiliki akses ke banyak POP

POP memiliki banyak Customer
POP dapat memiliki parent POP

Customer memiliki Address
Customer memiliki Service
Customer memiliki Survey
Customer memiliki Installation
Customer memiliki Device
Customer memiliki Document
Customer memiliki banyak Invoice
Customer memiliki banyak Payment

Internet Package digunakan oleh Customer Service

Invoice dimiliki Customer
Invoice memiliki banyak Payment

Import Batch memiliki banyak Import Error
Audit Log mencatat perubahan data penting

15. Aturan Bisnis Utama

15.1 Aturan Data Pelanggan

1. Setiap pelanggan wajib memiliki ID pelanggan baru.
2. Jika berasal dari data lama, pelanggan menyimpan ID pelanggan lama.
3. Pelanggan wajib memiliki POP/Cabang.
4. Pelanggan wajib memiliki paket sebelum masuk billing.
5. Pelanggan belum lengkap tetap bisa disimpan.
6. Pelanggan belum lengkap tidak bisa dibuatkan tagihan aktif.
7. Pelanggan lengkap bisa masuk status siap billing.

15.2 Aturan Import

1. Import tidak boleh langsung merusak data utama.
2. Sistem harus melakukan validasi sebelum import.
3. Data invalid tidak boleh masuk master pelanggan.
4. Data duplicate harus ditandai.
5. Semua proses import harus memiliki log.
6. Data hasil import harus bisa diedit manual.

15.3 Aturan Billing

1. Billing hanya dibuat dari pelanggan yang memiliki layanan aktif.
2. Tagihan mengambil nominal dari paket pelanggan.
3. Tagihan memiliki periode.
4. Tagihan memiliki tanggal jatuh tempo.
5. Tagihan tidak boleh dibuat dobel untuk periode yang sama.
6. Tagihan lunas tidak boleh dihapus sembarangan.

15.4 Aturan Pembayaran

1. Pembayaran harus terhubung ke invoice.
2. Pembayaran harus terhubung ke pelanggan.
3. Pembayaran harus memiliki nominal.
4. Pembayaran harus memiliki tanggal bayar.
5. Pembayaran lunas mengubah status invoice menjadi lunas.
6. Pembayaran sebagian mengubah status invoice menjadi dibayar sebagian.
7. Perubahan pembayaran harus masuk audit log.

15.5 Aturan RBAC

1. User hanya bisa membuka fitur sesuai permission.
2. User cabang hanya bisa melihat data POP yang ditugaskan.
3. Teknisi tidak boleh mencatat pembayaran.
4. Finance tidak boleh mengubah data modem.
5. Customer Service tidak boleh mengubah nominal tagihan.
6. Owner memiliki akses penuh.

16. Prioritas Development

16.1 Sprint 1 — Pondasi Sistem

Fitur:

1. Setup project.
2. Login.
3. User.
4. Role.
5. Permission.
6. RBAC dasar.
7. Layout dashboard admin.

Output:

- User bisa login.
- Role bisa dibuat.
- Permission bisa digunakan.
- Menu tampil berdasarkan role.

16.2 Sprint 2 — POP dan Paket

Fitur:

1. Master POP/Cabang.
2. Parent-child POP.
3. Assign user ke POP.
4. Master paket internet.

Output:

- POP bisa dibuat.
- Paket bisa dibuat.
- User bisa dibatasi per POP.

16.3 Sprint 3 — Master Data Pelanggan Manual

Fitur:

1. Form input pelanggan.
2. Data identitas.
3. Data alamat.
4. Data POP.
5. Data paket/layanan.
6. Status kelengkapan data.

Output:

- Admin bisa input pelanggan manual.
- Sistem menandai data lengkap/belum lengkap.

16.4 Sprint 4 — Import Excel/CSV

Fitur:

1. Template import.
2. Upload Excel/CSV.
3. Preview import.
4. Validasi data.
5. Import batch.
6. Import error.

Output:

- Data lama bisa masuk ke sistem.
- Data error bisa dilihat.
- Data hasil import bisa diedit.

16.5 Sprint 5 — Billing Dasar

Fitur:

1. Aktivasi billing pelanggan.
2. Buat tagihan manual.
3. Cek tagihan dobel.
4. Status tagihan.

Output:

- Pelanggan lengkap bisa dibuatkan tagihan.
- Pelanggan belum lengkap tidak bisa dibuatkan tagihan.

16.6 Sprint 6 — Pembayaran

Fitur:

1. Input pembayaran.
2. Upload bukti pembayaran.
3. Status pembayaran.
4. Update status invoice.
5. Riwayat pembayaran pelanggan.

Output:

- Pembayaran bisa dicatat.
- Invoice bisa lunas/sebagian.
- Riwayat pembayaran tampil di detail pelanggan.

16.7 Sprint 7 — Dashboard dan Laporan

Fitur:

1. Dashboard ringkasan.
2. Laporan pelanggan.
3. Laporan tagihan.
4. Laporan pembayaran.
5. Export Excel/CSV.

Output:

- Admin bisa melihat kondisi pelanggan dan billing.
- Laporan bisa digunakan operasional.

16.8 Sprint 8 — Data Teknis Pelanggan

Fitur:

1. Data survey.
2. Data pemasangan.
3. Data modem/ONT/router.
4. Data dokumen pelanggan.

Output:

- Data pelanggan menjadi lebih lengkap.
- Teknisi bisa mengisi data teknis.

17. MVP Final yang Disarankan

MVP final yang paling sesuai dengan masalah ini adalah:

1. Login.
2. RBAC.
3. POP/Cabang.
4. User management.
5. Paket internet.
6. Input manual pelanggan.
7. Import Excel/CSV pelanggan lama.
8. Validasi kelengkapan data pelanggan.
9. Detail pelanggan lengkap.
10. Aktivasi layanan pelanggan.
11. Tagihan manual.
12. Pembayaran.
13. Dashboard.
14. Laporan sederhana.
15. Audit log.

18. Fitur Setelah MVP

Setelah MVP stabil, lanjutkan ke:

1. Generate tagihan otomatis bulanan.
2. Auto reminder WhatsApp.
3. Auto suspend.
4. Payment gateway.
5. Integrasi MikroTik.
6. Ticketing gangguan.
7. Inventory perangkat.
8. Monitoring OLT/SNMP.
9. Aplikasi mobile teknisi.

19. Risiko dan Solusi

Risiko	Dampak	Solusi
Data lama tidak rapi	Import banyak gagal	Buat validasi dan preview import
Field pelanggan terlalu banyak	Admin bingung input	Gunakan form bertahap/tab
Billing aktif saat data belum lengkap	Tagihan kacau	Buat status kelengkapan data
POP belum rapi	Laporan cabang salah	Buat master POP sebelum import pelanggan
Hak akses tidak jelas	Data bocor	Terapkan RBAC sejak awal
Pembayaran bisa diedit sembarangan	Risiko manipulasi	Gunakan audit log dan pembatasan role
Data teknis sensitif terlihat semua user	Risiko keamanan	Batasi akses password modem/PPPoE

20. Success Metrics

Sistem dianggap berhasil jika:

1. Data pelanggan lama bisa diimport ke sistem baru.
2. Data pelanggan bisa diinput manual.
3. Setiap pelanggan memiliki status kelengkapan data.
4. Admin tahu pelanggan mana yang datanya belum lengkap.
5. Billing hanya berjalan untuk pelanggan yang datanya valid.
6. Tagihan dibuat berdasarkan paket aktif pelanggan.
7. Pembayaran bisa dicatat dan mengubah status tagihan.
8. Pelanggan bisa difilter berdasarkan POP/Cabang.
9. Admin cabang hanya melihat data cabangnya.
10. Laporan pelanggan, tagihan, dan pembayaran bisa digunakan.

21. Kesimpulan

Produk yang dibangun bukan sekadar aplikasi pembayaran, tetapi sistem billing ISP yang dimulai dari master data pelanggan lengkap.

Urutan logika sistem yang benar adalah:

```
POP/Cabang
→ RBAC
→ Paket Internet
→ Input/Import Data Pelanggan
→ Validasi Kelengkapan Data
→ Aktivasi Layanan
→ Tagihan
→ Pembayaran
→ Laporan
```

Dengan pendekatan ini, sistem baru tidak hanya bisa menampung data lama, tetapi juga siap dikembangkan menjadi sistem ISP yang lebih besar seperti integrasi MikroTik, payment gateway, ticketing, teknisi, dan monitoring jaringan.